(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202126620 U
(45)授权公告日 2012.01.25

(21)申请号 201120196904.8

(22)申请日 2011.06.13

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司
地址 215128 江苏省苏州市吴中区宝带西路126号

(72)发明人 陆春民 熊志晖 石磊 刘宇峰 张全增 李相成

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236
代理人 胡晶

(51)Int.Cl.
G05B 19/418(2006.01)

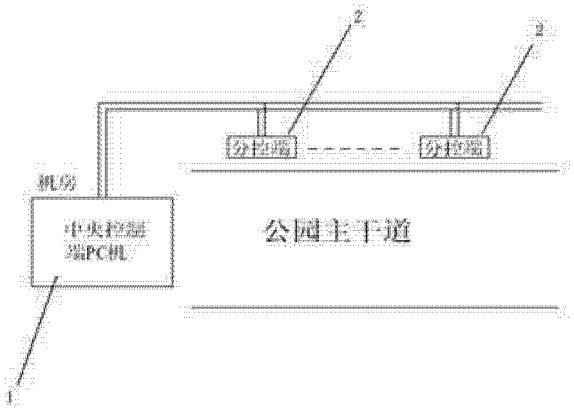
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

人与自然交互控制系统

(57)摘要

一种人与自然交互控制系统，包括中央控制端PC机、若干分控端，中央控制端PC机分别连接分控端，每一分控端包括MCU、灯光控制单元、语音控制单元、气体控制单元，所述MCU分别连接灯光控制单元、语音控制单元和气体控制单元。还包括在每个分控端设置至少一人体热释电感应器，人体热释电感应器连接MCU。本系统在植物园这一特定的人工自然环境下，通过现代化高科技手段，以光的变化为主线，配合以声音，气味的物理网技术为支撑，搭建出一年四季自然界的生动变化，把我们在城市生活中无法感受到的自然界的光、声、味，全面立体的带到我们身边，是儿童了解自然的一个新天地，是城市中人体会乡土气息的好去处，是有经历朋友品味过去的思考地。



CN 202126620 U

1. 一种人与自然交互控制系统，其特征在于，包括中央控制端 PC 机、若干分控端，中央控制端 PC 机分别连接分控端，每一分控端包括 MCU、灯光控制单元、语音控制单元、气体控制单元，所述 MCU 分别连接灯光控制单元、语音控制单元和气体控制单元。

2. 如权利要求 1 所述的人与自然交互控制系统，其特征在于，还包括在每个分控端设置至少一人体热释电感应器，人体热释电感应器连接 MCU。

3. 如权利要求 1 所述的人与自然交互控制系统，其特征在于，所述灯光控制单元包括 LED 灯和 LED 灯触发单元，所述 LED 灯触发单元连接 LED 灯。

4. 如权利要求 1 所述的人与自然交互控制系统，其特征在于，所述语音控制单元包括语音播放器。

5. 如权利要求 1 所述的人与自然交互控制系统，其特征在于，所述气体控制单元包括若干芳香剂和加热器。

人与自然交互控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及控制领域，尤其涉及一种人与自然交互控制系统。

背景技术

[0002] 随着城市化进程的不断加大，越来越多的民众居住在城市中。如何提高城市的宜居度，是每个城市建设者和城市居住者考虑的问题。比如，在城市中植树造林、种草种花，把一定的地面（空间）覆盖或者是装点起来，即增加城市绿化。通过城市绿化栽种植物以改善城市环境。

[0003] 但是，城市中还是很难体会乡土气息的，特别是没有办法感受自然界中光、声、味全面立体的感受。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种人与自然交互控制系统，以解决现有技术中没有办法感受自然界中光、声、味全面立体的感受的技术问题。

[0005] 人与自然交互控制系统包括中央控制端 PC 机、若干分控端，中央控制端 PC 机分别连接分控端，每一分控端包括 MCU、灯光控制单元、语音控制单元、气体控制单元，所述 MCU 分别连接灯光控制单元、语音控制单元和气体控制单元。

[0006] 人与自然交互控制系统还包括在每个分控端设置至少一人体热释电感应器，人体热释电感应器连接 MCU。

[0007] 本系统在植物园这一特定的人工自然环境下，通过现代化高科技手段，以光的变化为主线，配合以声音，气味的物理网技术为支撑，搭建出一年四季自然界的生动变化，把我们在城市生活中无法感受到的自然界的光、声、味，全面立体的带到我们身边，是儿童了解自然的一个新天地，是城市中人体会乡土气息的好去处，是有经历朋友品味过去的思考地。

附图说明

[0008] 图 1 为人与自然交互控制系统的原理示意图。

[0009] 图 2 为分控端的原理结构示意图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图，详细说明本实用新型。

[0011] 请参阅图 1，一种人与自然交互控制系统，包括中央控制端 PC 机 1、若干分控端 2，中央控制端 PC 机 1 分别连接各个分控端 2，每一分控端 1 包括 MCU21、灯光控制单元 22、语音控制单元 23、气体控制单元 24 和一人体热释电感应器 25。MCU21 分别连接灯光控制单元 22、语音控制单元 23 和气体控制单元 24 和人体热释电感应器 25。并且，通过还会设置一供电系统 26，给该些设备供电。

[0012] 灯光控制单元 22 包括 LED 灯和 LED 灯触发单元，所述 LED 灯触发单元连接 LED 灯。LED 灯可以为各种颜色的灯，有绿色的、黄色的、红色的、白色的等。

[0013] 语音控制单元 23 包括语音播放器。用于播放预先设置好的声音。

[0014] 气体控制单元 24 包括若干芳香剂和加热器。芳香剂可以是茉莉、青草等香剂，并在其下设置加热器，通过触发加热器是否加热，来使得对应芳香剂挥发。

[0015] 在每个分控端 2 设置至少一人体热释电感应器 25，人体热释电感应器 25 连接 MCU21。当人体热释电感应器 25 感到有人接近时，即可发送信息至 MCU21。

[0016] 应用例

[0017] 在公园的主干道路上用灯光的颜色、形状营造出“春夏秋冬”四季的氛围，再辅助上四季相应的音乐，让人走在这条路上就能感觉出哪个季节。

[0018] 预先在各个分控端设置好对应的灯光控制单元 22、语音控制单元 23、气体控制单元 24。到春天时，中央控制端 PCT 机 1 触发各个分控端 2 的 MCU21，启动春天时段程序，比如，触发绿色为主 LED 灯发光，播放预先录制的虫子、青蛙、蛐蛐、冰雪融化、泉水的声音，气味是青草的味道，即使青草芳香剂对应的加热器加热。当人体热释电感应器 25 一旦有触发信号发送至 MCU21，MCU21 就启动春天时段程序。

[0019] 同样，到了夏天时，中央控制端 PCT 机 1 触发各个分控端 2 的 MCU21，启动夏天时段程序，比如，触发以红、黄色为主 LED 灯发光，播放预先录制的知了、狗叫、鸟叫、瀑布的声音，气味是茉莉、玫瑰的味道，即使茉莉、玫瑰对应的加热器加热。当人体热释电感应器 25 一旦有触发信号发送至 MCU21，MCU21 就启动夏天时段程序。

[0020] 同理，秋天 :以黄色为主，加上丰收的音乐，麦浪的声音，配上丰收果实的灯，加上麦子、泥土的味道 ;冬天 :以白色为主，西北风的声音、狼叫、熊的叫声，配上雪花灯，梅花的味道。

[0021] 在本实例中，实现颜色的光源均采用绿色低能耗 LED 光源。采用无极调光调色方式。光源采用 RGB 三色 LED 灯光混色组成。

[0022] 各种小动物鸣叫声音采用以实时的季节为主线，随机提取技术，当有人靠近时(比如，6 米范围内)开启各种声音和主题色彩。所以的声音信息预先录制好在 IC 里面。MCU 通过控制 IC，实现音乐的播放。当有人接近植物时，MCU 控制气味发生器，使需要的各种芳香气息快速的挥发出来。达到让游览者快速融入到自然的目的。

[0023] 以上公开的仅为本申请的几个具体实施例，但本申请并非局限于此，任何本领域的技术人员能思之的变化，都应落在本申请的保护范围内。

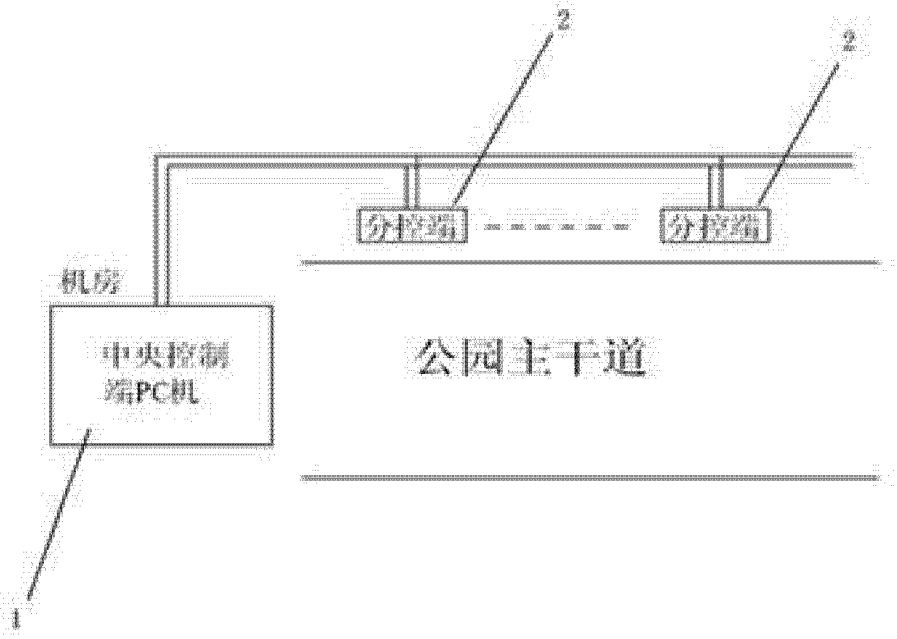

2
2
分控端
分控端
机房
中央控制端PC机
公园主干道
1

图 1

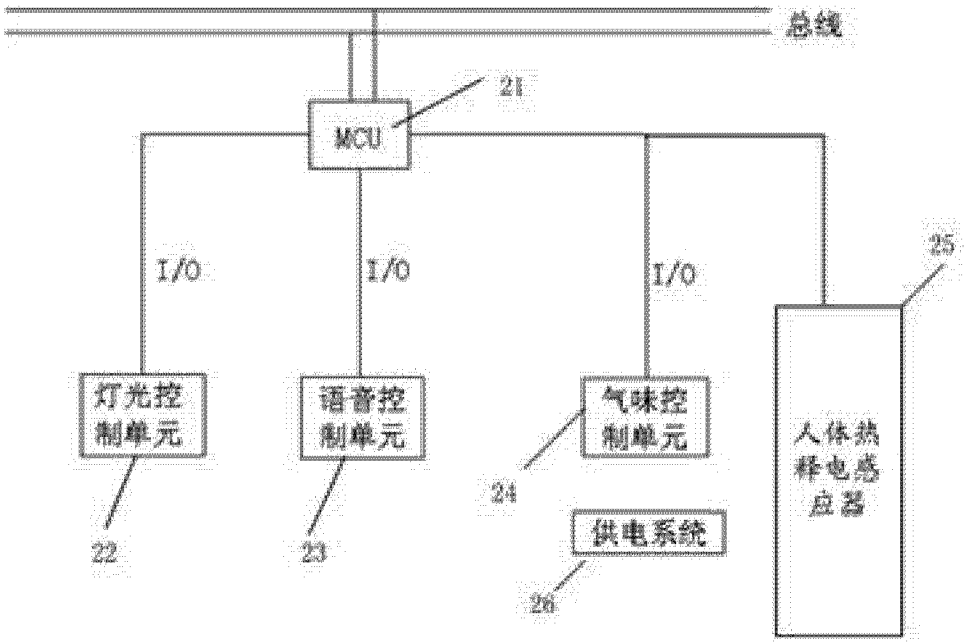

总线
21
MCU
I/O
I/O
I/O
25
灯光控制单元
语音控制单元
气味控制单元
人体热释电感应器
24
供电系统
22
23
26

图 2